

RAMON

INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

PLANO TÉCNICO DE BACKEND, IA, CONECTORES E EXECUÇÃO

Handoff para desenvolvimento - baseado no Dossiê v2.0

Finalidade: transformar o dossiê em uma especificação prática para implementação, preservando suas regras e detalhando arquitetura, dados, motores, IA generativa, conectores, segurança, testes, infraestrutura e operação.

1. Princípios do produto

- Consolidar dados, analisar, simular, alertar e explicar.
- IA interpreta; engines calculam.
- Toda regra tributária tem fonte, versão, período, fórmula, exceções e testes.
- Toda estimativa mostra premissas, limitações e confiança.
- Recomendação individualizada de compra/venda e trading ficam fora do MVP.
- Consentimentos, dados e resultados relevantes precisam de auditoria.
- Open Finance/Open Investment entram pelo Data Hub.

2. Arquitetura-alvo

WEB / MOBILE

-> API / BFF GATEWAY

-> Identity + Profile + Billing

-> Consent & Permission Engine

-> Connector Gateway

-> Raw Data Vault

-> Ingestion + Validation

-> Normalization + Reconciliation

-> Data Hub

-> Financial Engine

-> Portfolio / Wealth Engine

-> Tax Engine

-> Simulation Engine

-> Alert + Insight Engine

-> AI Orchestrator + Guardrails

-> Dashboard / Assistente

O Raw Data Vault, Connector Gateway, Portfolio/Wealth Engine e AI Orchestrator são melhorias de engenharia propostas para reduzir acoplamento e preservar rastreabilidade.

3. Estrutura do repositório

apps/{web,api}

services/{identity,consent,ingestion,reconciliation,financial-engine,portfolio-engine,tax-engine,simulation-engine>alert-engine,document-engine,ai-orchestrator,notification-engine}

connectors/{open-finance,open-investment,file-import>manual}

packages/{contracts,domain,security,observability,design-tokens}

database/{migrations,schemas,seeds}

infrastructure/{docker,terraform,monitoring,ci}

tests/{unit,integration,contract,security,e2e}

docs/{architecture,api,tax-rules,connectors,ai,ADR}

Começar como modular monolith com fronteiras rígidas. Extrair microserviços somente quando escala, segurança, isolamento de falha ou independência de deploy justificarem.

4. Stack

Camada	Tecnologia	Diretriz
--------	------------	----------

Frontend	React / Next.js	Design aprovado convertido em componentes responsivos.
Backend	Python + FastAPI	APIs tipadas e OpenAPI.
Banco	PostgreSQL	Schemas por domínio e migrations.
Cache/jobs	Redis	Cache, locks, idempotência e jobs.
Eventos	RabbitMQ ou equivalente	Retry, DLQ e desacoplamento.
Storage	S3-compatible	Criptografia, checksum e retenção.
IA	LLM via Orchestrator	Tools, guardrails e auditoria.
Observabilidade	OpenTelemetry	Logs, métricas, traces e correlation_id.
Infra	Cloud	Ambientes dev/homolog/prod separados.

5. Serviços

Identity

Cadastro, login, recuperação, sessões, roles e dispositivos.

Consent

Finalidade, escopo, prazo, instituição, status e revogação.

Connector Gateway

Contrato único para provedores externos.

Ingestion

Entrada manual, arquivos e conectores; checksum, validação e idempotência.

Reconciliation

Normalização, deduplicação, reconciliação e score de qualidade.

Financial Engine

Receitas, despesas, contas, cartões, fluxo, liquidez e análise temporal.

Portfolio Engine

Ativos, posições, custódias, composição, concentração e evolução patrimonial.

Tax Engine

Regras versionadas, eventos, cálculo determinístico e confiança.

Simulation

Cenário base versus alternativas com premissas e resultados reproduzíveis.

Alert

Impacto, urgência, relevância, confiança, severidade e ciclo de vida.

Document

Upload, classificação, extração, validação e associação.

AI Orchestrator

Intenção, autorização, tools, evidências e resposta auditável.

Audit

Registro append-only de eventos críticos.

Notification

Entrega de alertas com preferências e deduplicação.

6. Modelo de dados

Schema	Entidades	Regra
identity	users, profiles, sessions, roles	PII separada.
consent	consents, scopes, events	Revogação rastreável.
connections	institutions, connections, sync_runs	Status e qualidade.
raw	raw_payloads, imports, source_files	Original imutável.
finance	accounts, transactions, categories	Normalizado.
portfolio	assets, positions, custodians, events	Ativo canônico.
tax	rules, versions, events, results	Fonte e período obrigatórios.
simulation	simulations, inputs, results	Snapshot reproduzível.
alerts	alerts, events, history	Evidência e prioridade.
documents	documents, extractions, validations	Original separado.
ai	threads, messages, tool_calls, evidence	Sem credenciais bancárias.
audit	audit_log	Append-only.
billing	plans, subscriptions, entitlements	Free/Pro/Premium.

7. Linhagem e qualidade

SOURCE -> RAW -> VALIDATED -> NORMALIZED -> RECONCILED
-> DERIVED INDICATOR -> ENGINE RESULT -> AI EXPLANATION

- Preservar origem e instituição.
- Separar data de ingestão, competência e última verificação.
- Versionar schema, parser e transformação.
- Manter score de qualidade, status de reconciliação e confiança.
- Usar correlation_id ponta a ponta.

8. Conectores

ConnectorAdapter
connect()
refresh()
revoke()
health_check()
get_accounts()
get_transactions()
get_credit_cards()
get_investments()
get_positions()

[get_events\(\)](#)
[map_errors\(\)](#)

- Nunca solicitar ou armazenar senha bancária ou token de segurança.
- Webhooks assinados e idempotentes.
- Retry exponencial e DLQ.
- Circuit breaker e rate limit.
- Raw payload separado do modelo canônico.
- Matriz de cobertura versionada e testada.
- Produção de Open Finance depende de parceiro e homologação.

9. Tax Engine

DATA -> VALIDATION -> TAX EVENT -> RULE SELECTION
-> DETERMINISTIC CALCULATION -> CROSS VALIDATION
-> RESULT + CONFIDENCE -> AUDIT SNAPSHOT -> AI EXPLAINS

Campo	Obrigação
code	Identificador estável
jurisdiction	Jurisdição
validity	Período
source	Fonte oficial
version	Versão imutável
formula	Lógica determinística
exceptions	Exceções
tests	Positivos, negativos e limites
status	draft/validated/deprecated

- Mesmo snapshot e mesma versão devem reproduzir o mesmo resultado.
- Regra não confirmada fica PENDENTE.
- IA não modifica regra ou cálculo.
- Estimativa é distinguida de valor efetivamente pago.

10. Simulation e Alert Engines

O Simulation Engine salva cenário base, alternativas, entradas, premissas, versões e resultados. O Alert Engine classifica impacto, urgência, relevância, confiança e severidade.

Fórmula inicial de priorização: impacto x urgência x relevância x confiança. Deve ser configurável e calibrada com dados reais.

11. IA generativa

USER QUERY -> Intent Classifier -> Authorization
-> Tool Router -> Structured Evidence
-> Response Composer -> Consistency Check -> Auditable Answer

- Financeiro consulta Financial Engine.
- Patrimônio consulta Portfolio Engine.

- Tributário consulta Tax Engine.
- Cenários consultam Simulation Engine.
- Documentos consultam Document Engine.
- Pedido de recomendação individual de investimento aciona guardrail.
- Todo número material vem de tool/engine ou é rotulado como hipótese.
- Registrar tool calls, latência e correlation_id.
- Aplicar timeout, fallback e limites de custo.

12. Funcionalidade da página aprovada

Comando	Ação
Entrar	Autenticação e sessão segura.
Começar agora	Cadastro -> termos -> onboarding -> dados -> primeiro diagnóstico.
Dashboard	Patrimônio, imposto estimado, alertas, mudanças e insights.
Finanças	Transações, categorias, contas, cartões e recorrências.
Patrimônio	Posições, composição, liquidez, concentração e evolução.
Tributação	Resumo, eventos, regras, pendências e confiança.
Simulador	Criar, salvar e comparar cenários.
Alertas	Listar, explicar, marcar visto ou resolvido.
Documentos	Upload, extração, validação e vínculos.
Conexões	Conectar, atualizar, gerenciar acesso e revogar.
Assistente IA	Perguntas contextuais com tools e guardrails.
Planos	Entitlements por Free/Pro/Premium.

13. API v1

Método	Endpoint	Objetivo
POST	/v1/auth/register	Cadastro
POST	/v1/auth/login	Login
GET	/v1/dashboard	Resumo
GET	/v1/finance/summary	Finanças
GET	/v1/portfolio/consolidated	Patrimônio
GET	/v1/tax/summary	Tributação
GET	/v1/tax/events	Eventos
POST	/v1/simulations	Simular
GET	/v1/alerts	Alertas
POST	/v1/documents	Documento
GET	/v1/connections	Conexões
POST	/v1/connections/consents	Consentimento
POST	/v1/connections/{id}/refresh	Atualizar
POST	/v1/connections/{id}/revoke	Revogar
POST	/v1/assistant/query	IA
GET	/v1/theme-preference	Tema
PUT	/v1/theme-preference	Alterar tema

- Versionar APIs.
- Idempotency-Key em operações críticas.
- Paginação e filtros padronizados.
- Problem Details para erros.
- Correlation-ID em request/response.

- OpenAPI como contrato testável.

14. Segurança e LGPD

- TLS em trânsito e criptografia em repouso.
- RBAC e menor privilégio.
- Separação por usuário/tenant.
- Secrets somente em secrets manager.
- Logs sem senhas, tokens ou PII desnecessária.
- Auditar login, consentimento, conexão, sincronização, cálculo, exportação e revogação.
- Backups criptografados e restauração testada.
- Proteções contra brute force, replay, SSRF e upload malicioso.
- Validar MIME, extensão, tamanho e conteúdo dos arquivos.
- Definir retenção, exclusão, portabilidade e revogação com revisão jurídica.

15. Testes, CI/CD e critérios de aceite

Camada	Testes mínimos
Unitários	Domínio, validações, regras, scoring e normalização.
Tax	Golden cases por versão, limites, exceções e regressão.
Integração	Banco, storage, fila, cache e serviços.
Contrato	APIs internas e adaptadores externos.
Conectores	Fixtures, duplicidade, atraso, revogação e erro.
IA	Intent, tools, groundedness, guardrails e prompt injection.
Segurança	Auth, autorização, tenant isolation e uploads.
E2E	Cadastro até diagnóstico, simulação, alerta e revogação.
Visual	Comparação com a imagem aprovada e responsividade.

- Pipeline: lint -> typecheck -> unit -> integration -> security -> build -> deploy homolog -> smoke -> aprovação -> produção.
- Migrations com rollback planejado.
- Feature flags para integrações e regras novas.
- Produção somente com monitoramento, alertas e backup ativos.

16. Roadmap técnico recomendado

Sprint	Entrega
0	Repo, ADRs, ambientes, CI/CD, observabilidade, design tokens e contratos.
1	Identity, Profile, Consent, PostgreSQL e auditoria base.
2	Ingestion, Raw Vault, documentos e entrada manual.
3	Normalização, reconciliação e Financial/Portfolio Engines.
4	Tax Engine versionado e suíte de golden tests.
5	Simulation e Alert Engines.
6	AI Orchestrator, tools, guardrails e auditoria de respostas.
7	Conexões, adaptadores e tela Minhas Conexões em modo homologação.
8	Hardening: segurança, performance, acessibilidade, E2E e disaster recovery.
9	Piloto controlado e correções antes de escala.

17. Definition of Done

- Código revisado e testado.
- Contrato de API documentado.
- Logs, métricas e traces presentes.
- Permissões e isolamento testados.
- Auditoria presente em operação sensível.
- Nenhum segredo no código.
- Erros e estados vazios tratados.
- Rollback definido.
- Documentação técnica atualizada.
- Critérios regulatórios do dossiê preservados.
- Frontend comparado visualmente com a referência aprovada.

18. Decisões pendentes antes de produção

- Escolha do provedor/estrutura regulatória de Open Finance/Open Investment.
- Matriz real de instituições prioritárias.
- Base legal e política final de retenção validadas juridicamente.
- Regras tributárias que entrarão na primeira versão produtiva e respectivas fontes vigentes.
- Provedor de LLM, política de dados, custos e limites por plano.
- Cloud/provedor, região, RTO/RPO e estratégia final de disaster recovery.
- Gateway de cobrança e política comercial final.
- Critérios de piloto B2B2C e permissões do contador.

19. Resultado esperado para o programador

Ao concluir esta especificação, o programador deve conseguir implementar um núcleo funcional no qual dados entram de forma rastreável, são normalizados e reconciliados, alimentam motores determinísticos, geram simulações e alertas, e são explicados por uma IA que não possui autoridade para inventar cálculos. O sistema deve permanecer auditável, seguro, modular e preparado para integração futura com Open Finance/Open Investment.

A página aprovada é a referência visual de produção: composição, luminosidade, hierarquia, cards, CTAs, dashboard, globo, planos e acabamento devem ser convertidos em componentes reais, acessíveis e responsivos, sem sacrificar a lógica funcional descrita neste documento.